$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§1. Первое начало термодинамики

1. Внутренняя энергия

Атомы и молекулы всех тел находятся в непрерывном хаотическом (тепловом) движении => обладают какой-то энергией. Также, м/у атомами/молекулами есть взаимодействие => есть энергия взаимодействия (аналогично силе гравитационного притяжения)

Внутренняя энергия:

$$U = \langle E_{пост} \rangle + \langle E_{вращ} \rangle + \langle E_{колеб} \rangle + \langle E_{взаим} \rangle$$

средняя поступательная энергия всех атомов/молекул

вращательная

колебательная

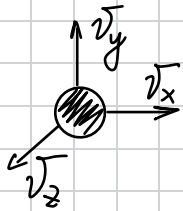
средняя энергия взаимодействия м/у атомами молекулами

Мы будем рассматривать газы в модели идеального газа, т.е. $\langle E_{взаим} \rangle = 0$

Чаще всего мы будем рассматривать газы — рассмотрим строение их молекул

1. Одноатомный газ — ● (например H, O, N, He, Ne, Kr)

— мат. точка, которая может двигаться поступательно вдоль 3-х взаимноперп. направлений



3 поступательных степени свободы

!

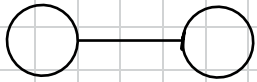
Для 1 атома:

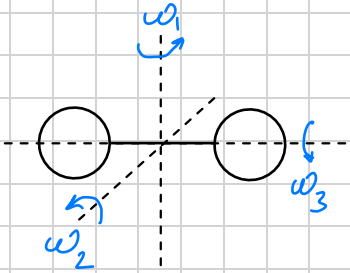
$$\langle \varepsilon_{пост} \rangle = \frac{3}{2} kT$$

Такой факт называется Теоремой о равнораспределении энергии по степеням свободы

- Средняя кинетическая энергия, приходящаяся в термодинамическом равновесии, на одну степень свободы в любой атомно-молекулярной системе равна $1/2\, kT$

$$U = N \cdot \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \nu RT$$

2. Двухатомный газ –  (например N_2, O_2, H_2, F_2, Cl_2, I_2)



• 3 поступательные степени свободы

• Молекула может вращаться вдоль 3-х взаимно перп. осей, однако энергия вращения вдоль оси 3 – мала в сравнении с энергиями вращения вдоль осей 1 и 2

=> 2 вращательные степени свободы

• Колебаний нет, т.к. при типичных для жизни/задач температурах, "соединяющая палочка" – "твердая" => колебаний не может быть.

$$\langle \varepsilon_{кин} \rangle = \frac{3}{2}kT + \frac{2}{2}kT = \frac{5}{2}kT$$

$$\boxed{U = \frac{5}{2}NkT = \frac{5}{2}\nu RT}$$

3. Многоатомный газ – CO_2, CH_4, H_2O, NH_3, C_3H_8, O_3, C_2H_2

- 3 пост. ст. св.
- 3 вращательные ст. св.
- Колебаний также нет при типичных T, т.к. "связи жесткие"

$$\langle \mathcal{E}_{кин} \rangle = \frac{6}{2} kT \Rightarrow \boxed{U = 3NkT = 3\nu RT}$$

Замечание 1: Типичный размер атомов $\sim 1 Å = 10^{-10}$ м

Типичная длина связи $\sim 1 Å$

Замечание 2: Внутренняя энергия однозначно определяется параметрами состояния термодин. равновесия и не зависит от того, каким образом тело "пришло" в это состояние – то есть, является функцией состояния

При этом, в общем случае $U = U(T, V)$. Для ид. газа $U = U(T)$

если $\langle E_{взаим} \rangle \neq 0$

2. 1-е начало термодинамики

Состояние 1 $\Rightarrow$ Состояние 2

U_1 $\Rightarrow$ U_2

1) Почему U может измениться – ?

2) Как количественно описать ΔU – ?

Причины изменения внутренней энергии

Изменение N → не рассматриваем

Работа внешних сил

- Сжатие газа ($A_{\text{внешних сил}} > 0$)
- Расширение газа

($A_{\text{вн. сил}} < 0$
Газ совершает работу используя запас внут. энергии
$A_{\text{газа}} > 0$)

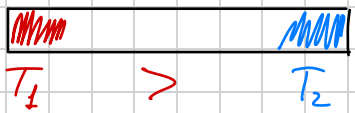
Теплообмен (передача тепла от других тел)

Если система получает тепло от окр. тел => $Q > 0$

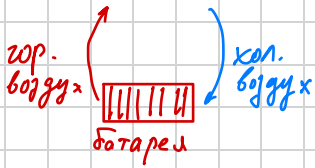
Наоборот, если система отдает тепло => $Q < 0$

Вспомним способы передачи тепла:

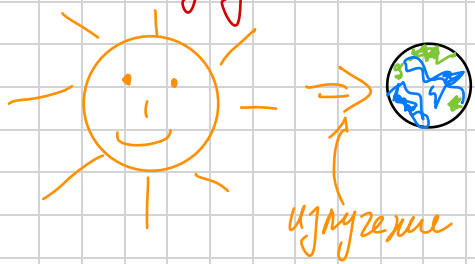
1. Теплопроводность



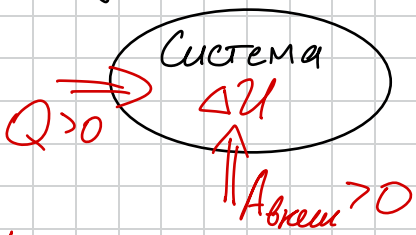
2. Конвекция:



3. Излучение



Окружающая среда



Первое начало термодинамики

Изменение внутренней энергии термодинамической системы равно разности теплоты Q, переданной системе, и работой A, совершенной системой:

$$\boxed{\Delta U = Q - A_{системы}}$$

или

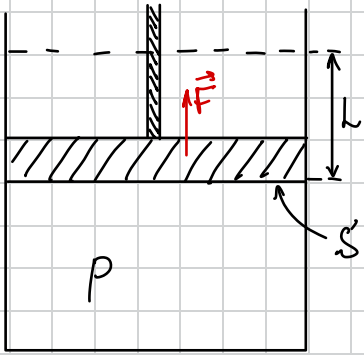
Количество теплоты, полученное системой идет на изменение ее внутренней энергии

и совершение работы:

$$Q = \Delta U + A_{системы}$$

Замечание: $A_{системы} = -A_{внешних\ сил}$

3. Работа газа

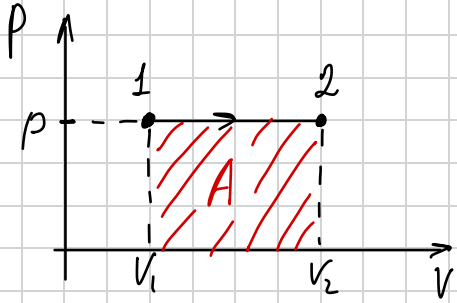


Пусть газ расширяется от V_1 до V_2, при этом $p = const$

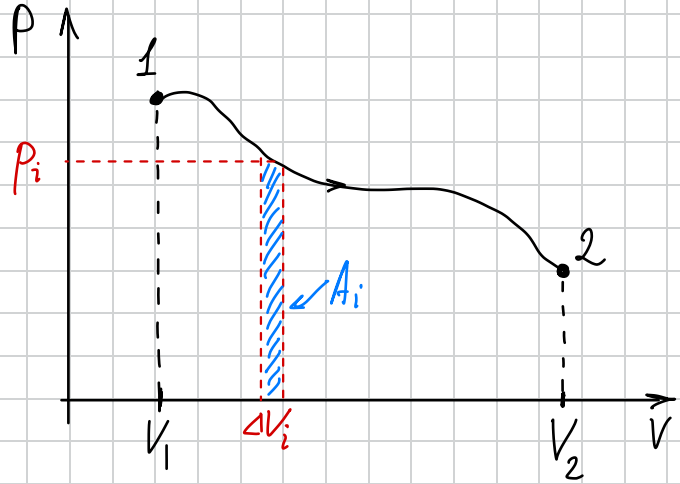
Тогда $A_{газ} = FL = p \cdot \underbrace{SL}_{V_2 - V_1}$

$$A_{газ} = p\Delta V$$

Т.е. при расширении $A > 0$ ($A_{внеш} < 0$)
при сжатии $A < 0$ ($A_{внеш} > 0$)



• Что делать, если сложный процесс? ($p \neq const$)



Разобьем процесс на участки ΔV_i настолько малые, что $p_i \approx const$. Тогда работа на таком участке $\underbrace{A_i = p_i \Delta V_i}_{\text{площадь}}$

Тогда полная работа

$$A = \sum_i p_i \Delta V_i = \text{площадь под графиком } p(V)$$

или

$$A = \int_1^2 p(V)\, dV$$

Примеры: 1. Изохорный процесс ($V=const$)

$$A=0$$

$$Q=\Delta U=U(T_2)-U(T_1)$$

2. Изобарный процесс ($p=const$)

$$A=p\cdot\Delta V$$

$$Q=U(T_2)-U(T_1)+p(V_2-V_1)$$

3. Изотермический процесс ($T=const$)

$$\Delta U=U(T)-U(T)=0$$

$$Q=A=\int_1^2 p\,dV$$

4. Адиабатический процесс ($Q=0$)

$$\Delta U+A=0$$

$$A=\int_1^2 p\,dV$$